

Table des matières

Labo 03 — RBAC et gouvernance, de vos yeux.....	1
Prérequis	1
Étape 0 — Poser le contexte et une table de démo	2
Étape 1 — Les rôles système et l'héritage	2
Étape 2 — RBAC : créer un rôle métier et l'outiller	2
Étape 3 — Masquer une colonne (masking policy)	3
Étape 4 — Filtrer des lignes (row access policy)	4
Étape 5 — Taguer une colonne sensible.....	4
Étape 6 — Un resource monitor (garde-fou des coûts).....	4
Nettoyage.....	5
Points de contrôle (ce que ce labo prouve)	5

Labo 03 — RBAC et gouvernance, de vos yeux

Module 3/8 — Formation Snowflake (préparation SnowPro Core, COF-C03)

But du labo — *Voir fonctionner* le domaine 2 : lire les rôles système et leur héritage ; créer un rôle métier, l'outiller et le rattacher à SYSADMIN ; puis masquer une colonne et filtrer des lignes selon le rôle, taguer une colonne sensible, et poser un resource monitor. Comptez 30 à 40 minutes. Tout se fait dans un worksheet Snowsight.

Prérequis

- Le Cours 00 est fait : entrepôt SNOWPRO_WH + base SNOWPRO_DB, schéma SANDBOX.
- Votre compte peut prendre le rôle ACCOUNTADMIN (c'est votre compte d'essai, vous l'avez).
- Édition. Le masquage, les politiques de ligne et les tags exigent Enterprise ou mieux (Cours 01, section 2). C'est l'édition que le Labo 00 fait choisir à l'inscription. Si vous avez pris Standard, les étapes 3 à 5 seront à lire plutôt qu'à faire : l'édition ne se change pas après coup, il faut ouvrir un autre essai.

Un mot sur ACCOUNTADMIN — Pour les manips de gouvernance et le resource monitor, on chausse ACCOUNTADMIN, le rôle qui a déjà tout. En production, on déléguerait ces droits à un rôle de gouvernance dédié, par les privilèges de compte que la théorie liste à la fin de sa section 3 ; sur un compte d'essai solo, ACCOUNTADMIN est le plus direct.

Étape 0 — Poser le contexte et une table de démo

```
USE ROLE SYSADMIN;
USE WAREHOUSE SNOWPRO_WH;
USE DATABASE SNOWPRO_DB;
USE SCHEMA SANDBOX;

CREATE OR REPLACE TABLE employes (
  id INT, nom STRING, region STRING, courriel STRING, salaire NUMBER
);
INSERT INTO employes VALUES
  (1, 'Alix', 'Québec', 'alix@boite.ca', 72000),
  (2, 'Bo', 'Ontario', 'bo@boite.ca', 68000),
  (3, 'Cam', 'Québec', 'cam@boite.ca', 81000);

SELECT * FROM employes;
```

Ce que vous observez. Trois lignes en clair. C'est notre cobaye : on va progressivement en restreindre la vue selon le rôle.

Étape 1 — Les rôles système et l'héritage

```
USE ROLE ACCOUNTADMIN;           -- Le rôle qui voit tout
SHOW ROLES;                       -- Les rôles système + Les vôtres
SELECT CURRENT_ROLE();            -- votre rôle actif

-- L'héritage, en deux coups d'œil :
SHOW GRANTS TO ROLE ACCOUNTADMIN; -- ACCOUNTADMIN s'est vu accorder SECURITYADMIN et SYSADMIN
SHOW GRANTS TO ROLE SECURITYADMIN; -- ... et SECURITYADMIN, lui, a reçu USERADMIN
```

Ce que vous observez. Dans `SHOW GRANTS TO ROLE ACCOUNTADMIN`, les lignes `granted_on = ROLE` montrent `SECURITYADMIN` et `SYSADMIN` : c'est l'héritage. `ACCOUNTADMIN` peut donc tout ce qu'ils font. Même logique pour `SECURITYADMIN` → `USERADMIN`. La hiérarchie du cours, en vrai.

Étape 2 — RBAC : créer un rôle métier et l'outiller

```
-- 1) Le BON rôle pour créer un rôle, c'est USERADMIN.
USE ROLE USERADMIN;
CREATE ROLE IF NOT EXISTS analyste_regional;

-- 2) On l'outille : USAGE sur les CONTENEURS, puis SELECT sur la table.
USE ROLE ACCOUNTADMIN;
GRANT USAGE ON WAREHOUSE SNOWPRO_WH TO ROLE analyste_regional;
```

```

GRANT USAGE ON DATABASE SNOWPRO_DB TO ROLE analyste_regional;
GRANT USAGE ON SCHEMA SNOWPRO_DB.SANDBOX TO ROLE analyste_regional;
GRANT SELECT ON TABLE SNOWPRO_DB.SANDBOX.employees TO ROLE analyste_regional;

-- 3) Bonne pratique : rattacher Le rôle métier à SYSADMIN.
GRANT ROLE analyste_regional TO ROLE SYSADMIN;

-- 4) Se l'accorder à soi-même pour pouvoir l'endosser.
SET moi = CURRENT_USER();
GRANT ROLE analyste_regional TO USER IDENTIFIER($moi);
-- (Si votre client refuse la variable : remplacez IDENTIFIER($moi) par votre nom,
-- que SELECT CURRENT_USER(); affiche, entre guillemets DOUBLES : c'est un
-- identifiant, pas une chaîne.)

-- 5) Endosser Le rôle et vérifier l'accès.
USE ROLE analyste_regional;
USE WAREHOUSE SNOWPRO_WH;
SELECT * FROM SNOWPRO_DB.SANDBOX.employees; -- OK : Le rôle a bien le SELECT

```

Ce que vous observez. Le SELECT final passe : analyste_regional a reçu, dans l'ordre, le droit de traverser la base et le schéma (USAGE) puis de lire la table (SELECT). Retirez mentalement le USAGE sur le schéma, et l'accès s'effondre : c'est la chaîne des conteneurs du cours (section 3).

Étape 3 — Masquer une colonne (masking policy)

```

USE ROLE ACCOUNTADMIN;

CREATE OR REPLACE MASKING POLICY masque_courriel AS (val STRING) RETURNS STRING ->
CASE WHEN CURRENT_ROLE() IN ('ACCOUNTADMIN') THEN val
ELSE '***masqué***' END;

ALTER TABLE SNOWPRO_DB.SANDBOX.employees
MODIFY COLUMN courriel SET MASKING POLICY masque_courriel;

-- Vu par ACCOUNTADMIN : en clair.
SELECT nom, courriel FROM SNOWPRO_DB.SANDBOX.employees;

-- Vu par Le rôle métier : masqué.
USE ROLE analyste_regional;
SELECT nom, courriel FROM SNOWPRO_DB.SANDBOX.employees;

```

Ce que vous observez. Même table, même requête, deux résultats : ACCOUNTADMIN lit les vrais courriels, analyste_regional voit *masqué*. La colonne existe toujours, c'est sa valeur qui est brouillée à la lecture, selon CURRENT_ROLE().

Étape 4 — Filtrer des lignes (row access policy)

```
USE ROLE ACCOUNTADMIN;

-- ACCOUNTADMIN voit tout ; Les autres, seulement la région « Québec » (démonstration simplifiée).
CREATE OR REPLACE ROW ACCESS POLICY filtre_region AS (region STRING) RETURNS BOOLEAN ->
  CURRENT_ROLE() = 'ACCOUNTADMIN' OR region = 'Québec';

ALTER TABLE SNOWPRO_DB.SANDBOX.employees
  ADD ROW ACCESS POLICY filtre_region ON (region);

-- ACCOUNTADMIN : Les 3 lignes.
SELECT nom, region FROM SNOWPRO_DB.SANDBOX.employees;

-- analyste_regional : seulement Le Québec.
USE ROLE analyste_regional;
SELECT nom, region FROM SNOWPRO_DB.SANDBOX.employees;
```

Ce que vous observez. ACCOUNTADMIN voit 3 lignes ; analyste_regional n'en voit que 2 (Bo, d'Ontario, disparaît). Contraste avec l'étape 3 : le masquage cache une valeur ; la politique de ligne fait disparaître des lignes entières. Colonne ⇒ masque ; ligne ⇒ filtre.

Étape 5 — Taguer une colonne sensible

```
USE ROLE ACCOUNTADMIN;

CREATE OR REPLACE TAG sensibilite;
ALTER TABLE SNOWPRO_DB.SANDBOX.employees
  MODIFY COLUMN salaire SET TAG sensibilite = 'confidentiel';

-- Retire le tag posé :
SELECT SYSTEM$GET_TAG('SNOWPRO_DB.SANDBOX.sensibilite',
  'SNOWPRO_DB.SANDBOX.employees.salaire', 'COLUMN');
```

Ce que vous observez. Le tag sensibilite = 'confidentiel' est collé à la colonne salaire. Seul, un tag ne masque rien : c'est une étiquette. Sa force, c'est qu'on peut y accrocher une masking policy (masquage par tag) pour masquer d'un coup toutes les colonnes ainsi étiquetées, présentes et futures.

Étape 6 — Un resource monitor (garde-fou des coûts)

```
USE ROLE ACCOUNTADMIN;

-- Quota volontairement petit + NOTIFY seulement : on POSE le garde-fou sans risquer de couper le Labo.
```

```
CREATE OR REPLACE RESOURCE MONITOR garde_fou WITH
  CREDIT_QUOTA = 5 FREQUENCY = MONTHLY START_TIMESTAMP = IMMEDIATELY
  TRIGGERS ON 75 PERCENT DO NOTIFY
           ON 100 PERCENT DO NOTIFY;
```

```
SHOW RESOURCE MONITORS;
-- Pour l'attacher à un entrepôt (en prod, on mettrait plutôt SUSPEND) :
-- ALTER WAREHOUSE SNOWPRO_WH SET RESOURCE_MONITOR = garde_fou;
```

Ce que vous observez. SHOW RESOURCE MONITORS liste garde_fou, son quota (5 crédits), sa fréquence (mensuelle) et sa consommation. On l'a laissé en NOTIFY exprès : il alerte sans rien suspendre. En production, un déclencheur SUSPEND (ou SUSPEND_IMMEDIATE) couperait l'entrepôt une fois le quota atteint.

Nettoyage

```
USE ROLE ACCOUNTADMIN;
-- Détacher Les politiques AVANT de Les supprimer.
ALTER TABLE SNOWPRO_DB.SANDBOX.employees MODIFY COLUMN courriel UNSET MASKING POLICY;
ALTER TABLE SNOWPRO_DB.SANDBOX.employees DROP ROW ACCESS POLICY filtre_region;
ALTER TABLE SNOWPRO_DB.SANDBOX.employees MODIFY COLUMN salaire UNSET TAG sensibilite;

DROP MASKING POLICY IF EXISTS masque_courriel;
DROP ROW ACCESS POLICY IF EXISTS filtre_region;
DROP TAG IF EXISTS sensibilite;
DROP RESOURCE MONITOR IF EXISTS garde_fou;
DROP TABLE IF EXISTS SNOWPRO_DB.SANDBOX.employees;

-- Retirer Le rôle de démo.
USE ROLE USERADMIN;
DROP ROLE IF EXISTS analyste_regional;
```

Points de contrôle (ce que ce labo prouve)

- ☐ J'ai lu les rôles système et repéré l'héritage (ACCOUNTADMIN $\supset$ SECURITYADMIN / SYSADMIN).
- ☐ J'ai créé un rôle (USERADMIN), l'ai outillé (USAGE + SELECT) et rattaché à SYSADMIN, puis endossé.
- ☐ J'ai masqué une colonne selon le rôle (*masking policy*).
- ☐ J'ai filtré des lignes selon le rôle (*row access policy*).
- ☐ J'ai posé un tag sur une colonne sensible.

☐ J'ai créé un resource monitor (quota + déclencheurs + actions).

Tout coché, vous tenez les réflexes du domaine 2 : qui a le droit (RBAC), ce qu'on montre (gouvernance) et le garde-fou des coûts. Cap sur le Cours 04, chargement, déchargement et connectivité.